

NASKAH SIAP PASANG: 2.8.4 CLASS DIAGRAM DAN 2.9 ERD

- > **PETUNJUK PEMASANGAN** — hapus bagian ini setelah selesai.
- >
- > 1. Sub-bab **2.8.4 Class Diagram** disisipkan **setelah 2.8.3** (Sequence Diagram).
- > 2. Sub-bab **2.9 ERD** menggantikan **2.8.4 ERD** yang lama — isinya dipindahkan keluar dari 2.8 dan diperluas.
- > 3. Dengan susunan ini **Tabel 2.1, 2.2, dan 2.3 Anda tidak perlu diubah nomornya**. Yang baru hanya Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.
- > 4. Ganti kalimat pembuka 2.8 dengan teks pengganti yang disediakan di bagian paling bawah.
- > 5. Tambahkan 3 entri Daftar Pustaka yang disediakan di bagian paling bawah.

2.8.4 Class Diagram

Class diagram adalah salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan struktur statis suatu sistem dengan menggambarkan kelas-kelas beserta atribut, metode (operasi), serta hubungan antar kelas. *Class diagram* menggambarkan dan mendeskripsikan kelas, atribut, dan objek beserta hubungan satu sama lain, sehingga mampu memberikan pandangan global atas sebuah sistem (Ramdany, Kaidar, Aguchino, Putri, & Anggie, 2024). Diagram ini berfungsi untuk menjelaskan tipe objek dalam sistem dan kaitannya dengan objek lain, serta umum digunakan pada pemodelan sistem berorientasi objek (Ramdany et al., 2024).

Setiap kelas digambarkan sebagai persegi panjang yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- **Bagian atas** memuat nama kelas;
- **Bagian tengah** memuat atribut, yaitu data yang dimiliki oleh kelas;
- **Bagian bawah** memuat metode atau operasi, yaitu perilaku yang dapat dilakukan oleh kelas.

Atribut dan metode pada kelas memiliki notasi visibilitas yang menyatakan batas aksesnya, yaitu + untuk *public* yang dapat diakses dari kelas lain, - untuk

private yang hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri, dan # untuk *protected* yang dapat diakses oleh kelas tersebut beserta kelas turunannya (Object Management Group, 2017).

Hubungan antar kelas memiliki keterangan yang disebut **multiplisitas** atau kardinalitas, yang menyatakan jumlah objek yang terlibat dalam hubungan tersebut (Ramdany et al., 2024). Adapun simbol-simbol yang terdapat pada *class diagram* beserta fungsinya disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Simbol *Class Diagram*

No.	Simbol	Deskripsi
1.	Kelas	Struktur dasar sistem yang memuat nama kelas, atribut, dan metode
2.	Asosiasi / <i>association</i>	Relasi antar kelas dengan makna umum; biasanya disertai multiplisitas
3.	Asosiasi berarah / <i>directed association</i>	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain
4.	Generalisasi	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum-khusus)
5.	Kebergantungan / <i>dependency</i>	Relasi antar kelas yang menunjukkan ketergantungan satu kelas terhadap kelas lain
6.	Agragasi / <i>aggregation</i>	Relasi antar kelas dengan makna keseluruhan-bagian (<i>whole-part</i>)
7.	Multiplisitas	Keterangan jumlah objek yang terlibat, misalnya 1, 0..1, 1.., dan 0..

Sumber: Ramdany et al. (2024); Object Management Group (2017)

Class diagram dalam Kerja Praktek ini digunakan untuk memodelkan struktur kelas penyusun Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan PKPT IPNU IPPNU UNSIQ, yang terdiri atas kelas User, Post, Article, Agenda, Gallery, Member, Quote, Statistic, PageSetting, dan SiteSetting, beserta relasi antar kelas tersebut.

2.9. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang menggambarkan entitas, yaitu objek yang datanya disimpan, atribut, yaitu karakteristik entitas, serta relasi, yaitu hubungan antar entitas, dalam sebuah sistem informasi (Aulia, Candra, & Fauziyyah, 2025). ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data suatu organisasi pada tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem.

Perancangan basis data dengan ERD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan data, pemodelan entitas-relasi, transformasi ERD ke model relasional, normalisasi, serta perancangan basis data fisik (Aulia et al., 2025). Tahapan tersebut memastikan bahwa struktur tabel yang dihasilkan mampu menyimpan data secara konsisten dan menghindari pengulangan data yang tidak perlu.

Adapun simbol-simbol yang terdapat pada ERD beserta fungsinya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Simbol *Entity Relationship Diagram*

No.	Simbol	Deskripsi
1.	Entitas	Objek atau entitas dari sebuah rancangan basis data
2.	Atribut	Mendesripsikan karakteristik dari entitas
3.	Relasi	Menggambarkan hubungan antar entitas
4.	Garis	Penghubung antara relasi dengan entitas
5.	Kardinalitas	Menyatakan jumlah keterhubungan antar entitas, misalnya satu ke satu (1:1), satu ke banyak (1:N), dan banyak ke banyak (N:M)

Sumber: Aulia et al. (2025)

ERD perlu dibedakan dari *class diagram* sebagaimana dibahas pada sub-bab 2.8.4. Meskipun keduanya sama-sama berbentuk kotak yang saling berhubungan, objek yang dimodelkan berbeda. *Class diagram* memodelkan

kelas perangkat lunak yang memuat atribut **dan metode**, serta tidak mengenal *primary key* maupun *foreign key*. Sebaliknya, ERD memodelkan **entitas data atau tabel** yang hanya memuat atribut, serta mengenal *primary key* dan *foreign key* secara eksplisit. Dengan demikian, ERD bukan merupakan diagram UML, melainkan berasal dari pemodelan basis data relasional.

ERD dalam Kerja Praktek ini memodelkan entitas pengguna, berita, artikel, agenda, galeri, anggota, kutipan, statistik, pengaturan halaman, dan pengaturan situs, beserta relasi antar entitas tersebut, yang kemudian ditransformasikan ke dalam struktur tabel pada MySQL.

TEKS PENGGANTI UNTUK KALIMAT PEMBUKA 2.8

Kalimat pembuka 2.8 Anda saat ini berbunyi:

> "Pada penelitian ini, empat jenis diagram UML digunakan untuk memodelkan Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan."

Karena ERD bukan diagram UML, ganti menjadi:

> "Pada penelitian ini, empat jenis diagram UML digunakan untuk memodelkan Sistem Informasi Profil Organisasi dan Kegiatan, yaitu *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, dan *class diagram*. Selain keempat diagram UML tersebut, perancangan sistem juga dilengkapi dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada sub-bab 2.9 untuk memodelkan struktur basis data."

TAMBAHAN DAFTAR PUSTAKA

Tambahkan tiga entri berikut ke Daftar Pustaka Anda. Dua di antaranya (Narulita dan Aulia) **sudah Anda kutip di dalam teks tetapi belum tercantum**; satu entri (Ramdany) merupakan sumber baru untuk sub-bab *class diagram*.

Majalah, Jurnal Ilmiah, dan Prosiding

Aulia, R., Candra, D. G. A., & Fauziyyah, A. (2025). Analisa perancangan permodelan basis data pada pengembangan system informasi pendaftaran menggunakan entity relationship diagram. *Inventor: Jurnal Inovasi dan Tren Pendidikan Teknologi Informasi*, 3(3). <https://doi.org/10.37630/inventor.v3i3.2682>

Narulita, S., Nugroho, A., & Abdillah, M. Z. (2024). Diagram unified modelling language (UML) untuk perancangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat (SIMLITABMAS). *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 2(1), 38–50. <https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.174>

Ramdany, S. W., Kaidar, S. A., Aguchino, B., Putri, C. A. A., & Anggie, R. (2024). Penerapan UML class diagram dalam perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1), 30–41.

Elektronik

Object Management Group. (2017). *OMG unified modeling language (OMG UML) version 2.5.1* (formal/2017-12-05). <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>

Catatan keaslian sumber

Ketiga sumber di atas diverifikasi langsung dari laman resmi penerbit:

Sumber	Status verifikasi
Narulita, Nugroho, & Abdillah (2024)	Terbit di <i>Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi</i> , 8 Agustus 2024. Penulis dari Universitas Nasional Karangturi Semarang. DOI 10.62951/bridge.v2i3.174
Ramdany, Kaidar, Aguchino, Putri, & Anggie (2024)	Terbit di <i>Journal of Industrial and Engineering System (JIES)</i> , Vol. 5 No. 1, Juni 2024, hlm. 30–41, e-ISSN 2722-7979
Aulia, Candra, & Fauziyyah (2025)	Terbit di <i>Inventor: Jurnal Inovasi dan Tren Pendidikan Teknologi Informasi</i> , Vol. 3 No. 3, 13 Oktober 2025. Penulis dari Institut Teknologi Mitra Gama. DOI 10.37630/inventor.v3i3.2682

Satu hal yang perlu Anda periksa: sitasi (Narulita et al., 2024) di sebagian artikel lain ditulis dengan volume 2(3), hlm. 244–256, sedangkan laman resmi jurnal mencantumkan 2(1), hlm. 38–50. Keduanya memakai DOI yang sama. Saya memakai data dari laman resmi penerbit; silakan sesuaikan bila pembimbing meminta rujukan lain.